

**Universidad Autónoma de Nuevo
León Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica**

Programación Web– Clase Ordinaria

“Fase 1. Proyecto Final”

Matricula	Nombre	Carrera
2074367	Gael Maximiliano Portillo Cruz	ITS
2095339	Alexsandro Mercado Valdez	ITS
1966616	Julio César Salazar González	IAS
21111938	José Miguel López Martínez	ITS

Contenido

Portada	1
Tema Definido:	3
Propósito Específico:	3
Usuarios y Roles:.....	3
Diagrama de Pantallas	3
Bosquejos de pantallas	5

Tema Definido:

OpenGym - Plataforma web de gestión administrativa para gimnasios.

Propósito Específico:

OpenGym está diseñado para digitalizar y optimizar los procesos administrativos de gimnasios, eliminando los sistemas manuales propensos a errores. La plataforma centraliza la gestión de socios, pagos, membresías y comunicación en un solo sistema integrado.

El sistema resuelve problemas operativos como la pérdida de registros en papel, dificultad en el control de vencimientos de membresías, y la falta de reportes en tiempo real para la toma de decisiones administrativas.

Usuarios y Roles:

Administradores:

- Gestión completa de empleados y socios
- Control de planes de membresía y precios
- Generación de reportes financieros.

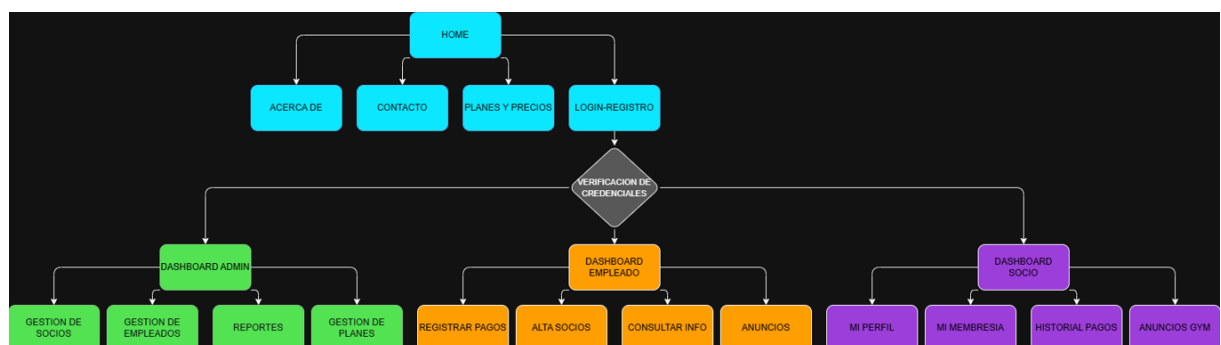
Empleados:

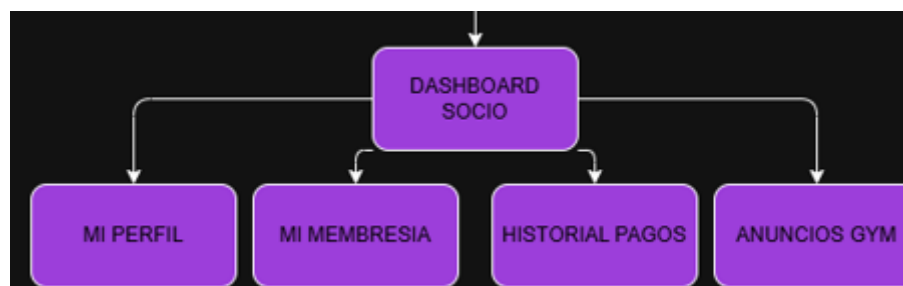
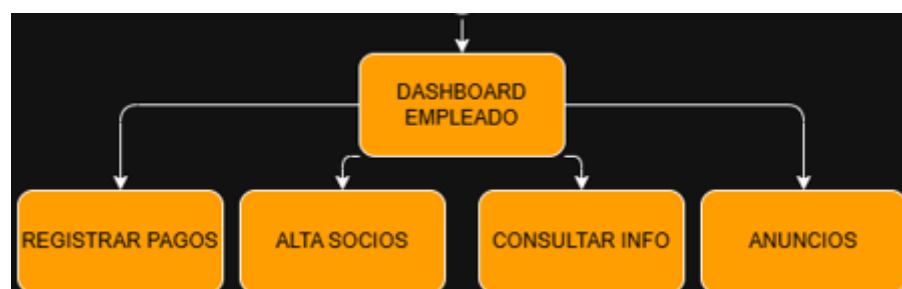
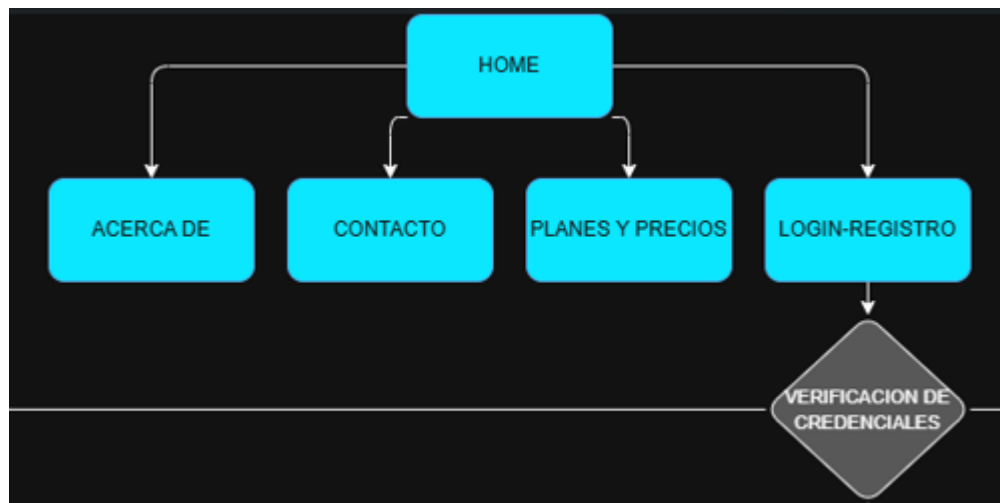
- Registro de pagos y altas de socios
- Consulta de información de cuentas
- Gestión de anuncios operativos

Socios:

- Consulta de estado de membresía y vencimientos
- Visualización de historial de pagos
- Acceso a anuncios del gimnasio

Diagrama de Pantallas





Bosquejos de pantallas

Pantalla de “Home”

OpenGym	Inicio	AcercaDe	Planes	Contacto	Iniciar Sesión
TEXTO MOTIVADOR planes Contáctanos *imagen motivadora					
¿Por qué elegirnos? Ventaja 1 Ventaja 2 Ventaja 3 Frase Motivadora 2 Conoce nuestros planes					
Información de contacto					

Esta es la pantalla de **Inicio** donde se muestra la información general del gimnasio y desde aquí podremos acceder a todas las pantallas de la página, solamente al entrar nos muestra en grande los planes y la información de contacto que estarán sobre una imagen referente al gimnasio, son dos botones que nos llevaran a la pantalla de la información de los planes que podemos contratar y a la información de contacto donde puedes poner tu información personal para poder enviarnos un mensaje, también mostrara ventajas de por qué escogernos, tendrán sus propias animaciones donde se levantarán al pasar el clic sobre ellas, al final de la página estará nuestra información de contacto y acerca de nosotros como la dirección, números de teléfono, correos y dirección.

Pantalla de “Acerca de”

OpenGym	Inicio	AcercaDe	Planes	Contacto	Iniciar Sesión
---------	--------	----------	--------	----------	----------------

Nuestra historia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Misión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

Valores

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Nuestras instalaciones

Información de contacto

Esta es la pantalla de **Acerca De**, donde contaremos la historia, misión y diferentes valores que cuenta la empresa, al final tendremos fotos de las instalaciones con diferentes animaciones para que sea atractivo para el usuario.

Pantalla de “Contacto”

OpenGym

[Inicio](#) [AcercaDe](#) [Planes](#) [Contacto](#) [Iniciar Sesión](#)

Contáctanos

Envíanos un mensaje

Nombre:

Apellido:

Email:

Teléfono:

Asunto:

Mensaje:

Enviar mensaje

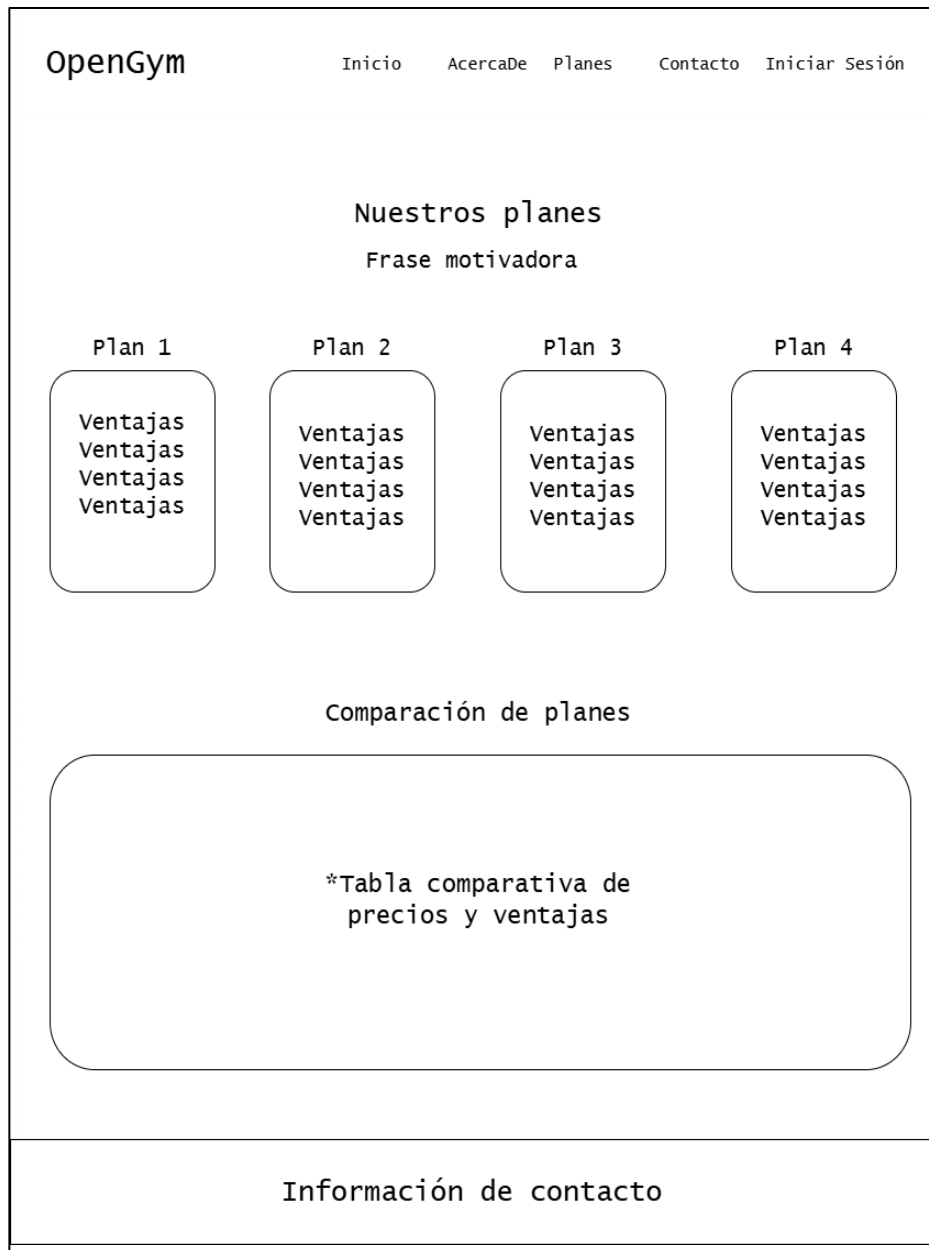
Encuentranos:

*Mapa de la zona

Información de contacto

Esta es la pantalla de **Contacto**, aquí podrás mandar sugerencias, dudas o cualquier mensaje que quieras mandar al gimnasio, tendrás que poner tu informaccontacto para mandar el mensaje, hasta el final de la página tendrás un pequeño mapa de la zona donde se encuentra el gimnasio.

Pantalla de “Planes y Precios”



En esta pantalla se verán los diferentes planes que tendremos y sus respectivas ventajas, cada plan tendrá su propia animación de levantarse al pasar el clic por encima, justo abajo habrá una tabla comparativa de precios y ventajas que ofrecen los diferentes planes.

Pantalla de “Login”

OpenGym

[Inicio](#) [AcercaDe](#) [Planes](#) [Contacto](#) [Iniciar Sesión](#)

Iniciar sesión

Correo:

Contraseña:

☐ Recordarme

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta?
Registrarse

Información de contacto

Esta pantalla es **Iniciar Sesión**, en esta pantalla podremos poner el correo y la contraseña con la que nos registramos en la pantalla de registro, tendrá funciones para poder recordar la contraseña y el correo para no tener que escribirlo cada vez, también podremos crearnos una cuenta desde esta pantalla dando clic en “Registrarse” y nos llevará a la pantalla de registro.

Pantalla de “Registro”

OpenGym

[Inicio](#) [AcercaDe](#) [Planes](#) [Contacto](#) [Iniciar Sesión](#)

Registrarse

Nombre

Apellido:

Email:

Teléfono:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Fecha de nacimiento:

Crear Cuenta

¿Ya tienes una cuenta?

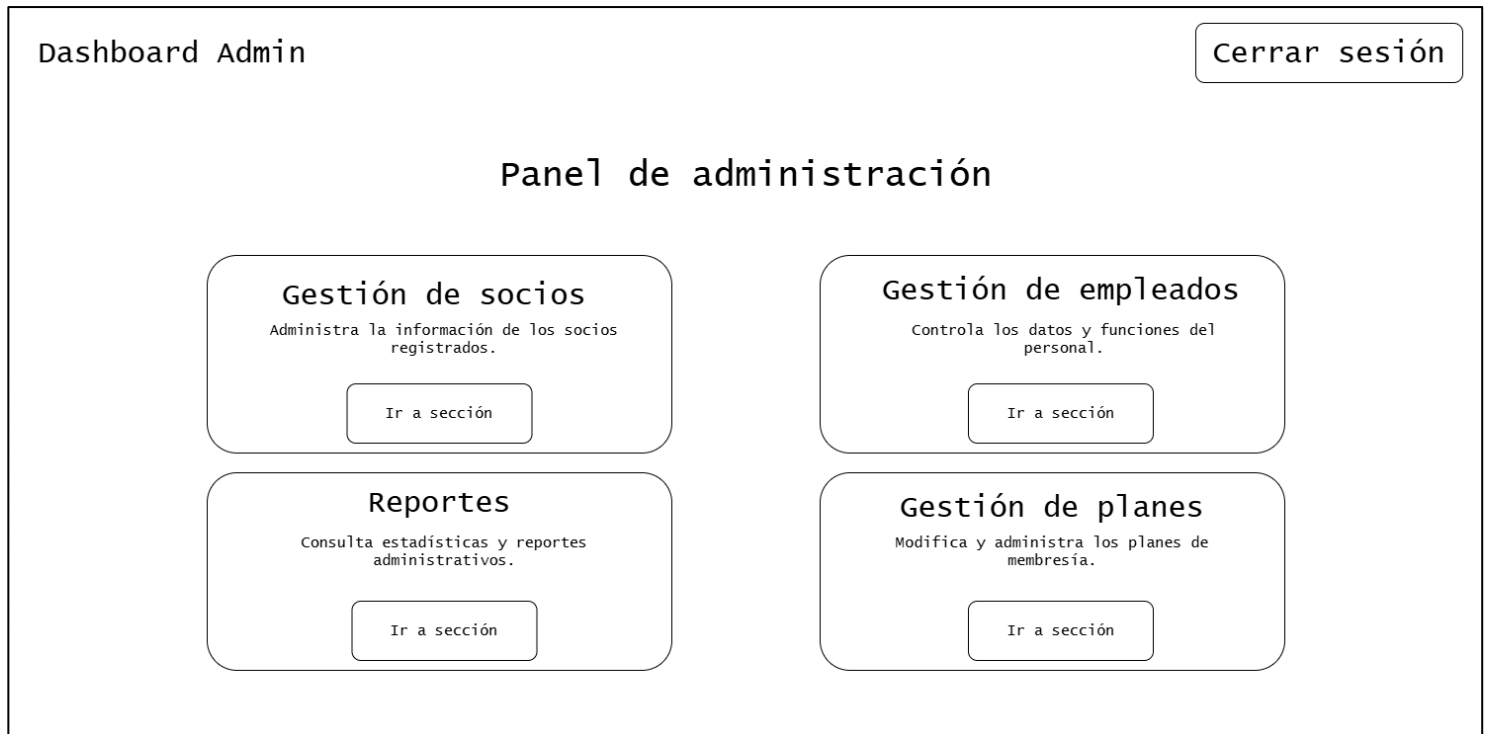
Iniciar Sesión

Volver a inicio

Información de contacto

Esta es la pantalla de **Registrarse**, aquí podremos crearnos una cuenta para poder acceder a los beneficios de la página, solamente tenemos que poner nuestros datos y darle a crear cuenta, si ya contamos con una cuenta podemos viajar a la pantalla de iniciar sesión desde aquí dando clic en “Iniciar Sesión”, también podemos volver a la pantalla de inicio desde el botón “Volver a inicio”.

Pantalla de “Dashboard Admin”



Podemos acceder a esta pantalla desde los accesos rápidos del “Home”, esta página es exclusiva para el administrador del gimnasio, aquí puede gestionar los socios que acuden al gimnasio, los empleados que trabajan en el gimnasio, poder general reportes de ventas y poder gestionar los planes dados de alta.

Dashboard Admin – Gestión de Socios

Dashboard Admin

Cerrar sesión

Listado de socios

ID	Nombre	Email	Teléfono	Acciones
001	Juan Pérez	juan@example.com	555-1234	Editar Eliminar

Agregar nuevo socio

Es la pantalla para poder gestionar los socios, los campos están divididos en “ID”, “Nombre”, “Email”, “Teléfono”, “Acciones”, donde podremos ver sus datos y decidir si editamos o eliminamos el registro. Podemos agregar a un nuevo socio que nos abre la misma pantalla de “Alta de Socios” que veremos más adelante.

Dashboard Admin – Gestión de empleados

Dashboard Admin

Cerrar sesión

Gestión de empleados

ID	Nombre	Rol	Email	Acciones
001	Laura Gómez	Recepción	laura@example.com	Editar Eliminar

Agregar nuevo empleado

En esta pantalla podemos modificar o eliminar a los empleados que están trabajando en nuestro negocio, esto nos sirve para poder tener un control de las personas que trabajan en el gimnasio.

Dashboard admin – Reportes

Dashboard Admin

Cerrar sesión

Reportes

Total de socios activos: 120
Total de empleados: 15
Ingresos mensuales: \$45,000 MXN

Generar reporte PDF

En esta pantalla podremos acceder a los datos del gimnasio, como el total de socios activos, el total de empleados y los ingresos mensuales, podemos generar un reporte pdf en base a los datos que aparezcan en la pantalla

Dashboard Admin – Gestión de planes

Dashboard Admin

Cerrar sesión

Planes disponibles

ID	Nombre	Precio	Duración	Acciones
01	Plan Básico	#300	Mensual	Editar Eliminar

Agregar nuevo plan

En esta pantalla podemos acceder a los planes disponibles para poder tener un control de precios y duración, podemos modificar o eliminar un plan o agregar uno nuevo.

Dashboard Empleado

Dashboard Empleado

Cerrar sesión

Panel del empleado

Registrar pagos

Registra los pagos realizados por los socios

Ir a sección

Alta de socios

Agrega nuevos socios al sistema de forma rápida

Ir a sección

Consultar información

Busca datos de socios, pagos o membresías.

Ir a sección

Anuncios

Publica o revisa comunicados internos del gimnasio.

Ir a sección

Este es el panel del empleado, aquí podrán registrar pagos de los socios, dar de alta a socios, poder consultar información de un socio en específico y poder realizar anuncios que pueden ver los socios.

Dashboard Empleado – Registrar Pagos

Dashboard Empleado

Cerrar sesión

Formulario de pago

ID del Socio

Monto

Fecha de pago

mm/dd/yyyy

Método de pago

Seleccionar

Registrar pago

Historial de pagos recientes

ID Socio	Monto	Fecha	Método
001	\$500	2025-10-20	Tarjeta

En esta pantalla los empleados podrán dar de alta pagos de los socios, tienen que agregar el ID del socio, el monto total, la fecha de pago y el método de pago que se usó, podemos ver también los pagos más recientes que se han realizado.

Dashboard Empleado – Alta Socios

Dashboard Empleado

Cerrar sesión

Registrar nuevo socio

Nombre	Apellido
Email	Teléfono
Fecha de nacimiento	Plan seleccionado
mm/dd/yyyy	
Registrar pago	

En esta pantalla los empleados pueden dar de alta a nuevos socios, solamente tienen que agregar el nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento y que plan selecciono y registrar su pago para que esté dado de alta en la lista de socios activos.

Dashboard Empleado – Consultar Info

Dashboard Empleado

Cerrar sesión

Buscar datos de socios

Buscar por nombre o ID

Ej. Juan Pérez o 001

Buscar

Resultados

ID	Nombre	Email	Teléfono	Plan
001	Juan Pérez	juan@example.com	555-1234	Premium

En esta pantalla los empleados pueden acceder a la información de los socios buscándolos por su nombre o por su ID, con esto pueden saber sus datos y que plan tienen activo, esto puede ser útil para dar de alta pagos de los socios ya inscritos al plan.

Dashboard Empleado – Anuncios

Dashboard Empleado

Cerrar sesión

Publicar nuevo anuncio

Título del anuncio

Contenido

Publicar anuncio

Anuncios recientes

Anuncio 1
Anuncio 2

En esta pantalla los empleados pueden generar anuncios para que los socios los vean en su apartado de anuncios, aquí pueden simplemente poner un título y lo que quieran anunciar, también podemos ver los anuncios más recientes generados.

Dashboard Socios

Dashboard Socio

Cerrar sesión

Bienvenido, Socio

Mi perfil

Consulta y edita tu información personal

Ir a sección

Mi Membresía

Revisa tu plan actual y su vigencia

Ir a sección

Historial de pagos

Consulta tus pagos realizados

Ir a sección

Anuncios del gym

Lee los comunicados y novedades del gimnasio

Ir a sección

Este es el panel de los socios, aquí podrán acceder a su perfil donde estarán sus datos personales, su membresía donde podrán ver que tipo de plan tienen y su fecha de vencimiento, su historial de pagos para poder tener un registro de todos ellos y los anuncios que harán los empleados del gimnasio.

Dashboard Socios – Mi perfil

Dashboard Socio

Cerrar sesión

Información Personal

Nombre

Juan

Apellido

Peréz

Email

juan@example.com

Teléfono

555-1234

Actualizar información

En este apartado podremos acceder a nuestra información personal como nuestro nombre, apellido, email y teléfono y poder modificarlos de ser necesario.

Dashboard Socios – Mi Membresía

Dashboard Socio

Cerrar sesión

Detalles de tu membresía

Plan Premium

Inicio: 01/10/2025

Vencimiento: 31/10/2025

Estado: Activa

Renovar membresía

Beneficios del plan

Beneficio 1

Beneficio 2

Beneficio 3

En esta pantalla podremos ver nuestra membresía, que tipo de plan tenemos, el día de inicio y vencimiento y si esta activa o no, también podremos ver los diferentes beneficios de nuestro plan.

Dashboard Socios – Historial de pagos

Dashboard Socio

Cerrar sesión

Pagos realizados

Fecha	Monto	Método	Plan
01/10/2025	\$500	Tarjeta	Premium
01/09/2025	\$500	Transferencia	Premium

En esta pantalla podremos ver nuestro historial de pagos donde nos dirá la fecha, el monto total, el método de pago y que tipo de plan contratamos, esto nos puede ser útil para poder tener un registro de todos los pagos que hemos hecho.

Dashboard Socios – Anuncios del gym

Dashboard Socio

Cerrar sesión

Comunicados recientes

AVISO AVISO AVISO AVISO
AVISO AVISO AVISO AVISO
AVISO AVISO AVISO AVISO

En este apartado podemos ver los anuncios del gimnasio, esto nos puede ser muy útil para poder enterarnos de las ultimas novedades que pueden llegar en el gimnasio o si hay algún cierre por cualquier razón.

Aspectos Técnicos

Tecnologías de Desarrollo Web Front-End (Interfaz de Usuario)

1. HTML5 / CSS3 / JavaScript

Estás tecnologías conforman la base visual y funcional del sitio web.

- **HTML5** define la estructura del contenido.
- **CSS3** aporta los estilos, colores y adaptabilidad del diseño a distintos dispositivos.
- **JavaScript** permite añadir interactividad, validaciones y funciones dinámicas.

2. Bootstrap 5

Este framework facilita la creación de un diseño adaptable (responsive), lo que garantiza que el sitio se vea bien tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Además, ofrece componentes listos para usar, como botones, menús o formularios.

3. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

Gracias a esta tecnología, se pueden actualizar partes específicas de una página sin necesidad de recargarla completamente, mejorando la velocidad y la experiencia del usuario (por ejemplo, al registrar o consultar información).

Back-End (Lógica del Servidor)

1. PHP con Laravel

Gestiona toda la lógica interna del sistema, como el manejo de usuarios, pagos o membresías. Laravel aporta una estructura organizada basada en el modelo MVC, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.

2. Node.js con Express

Es una alternativa moderna que permite utilizar JavaScript también en el lado del servidor, ideal para proyectos que requieran alta velocidad y comunicación en tiempo real.

3. Python con Django

Un framework muy completo para proyectos de gran escala, aunque no será utilizado en este desarrollo.

Base de datos

1. MySQL

Base de datos relacional ideal para almacenar la información de los socios, planes y pagos.

2. SQLite

No requiere un proceso de servidor diferente, toda la base de datos se almacenan en un único archivo en disco.

3. PostgreSQL

Una base de datos avanzada, muy usada en sistemas de gran tamaño.

Stack Tecnológico Seleccionado para OpenGym

- Front-End: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, AJAX
- Back-End: PHP con Laravel
- Base de Datos: MySQL
- Control de Versiones: Git + GitHub

Justificación Técnica

- Sencillez y Compatibilidad:

PHP y MySQL son tecnologías fáciles de implementar y ampliamente compatibles con la mayoría de los servicios de alojamiento web.

- Rapidez y Experiencia de Usuario:

Con AJAX se pueden actualizar datos sin recargar toda la página, ofreciendo una navegación más fluida y eficiente.

- Mantenibilidad:

Laravel ayuda a mantener el código ordenado y facilita futuras actualizaciones. Bootstrap permite conservar un diseño moderno y coherente en todas las secciones del sitio.

- Seguridad:

Laravel incluye medidas de protección contra ataques comunes, mientras que MySQL ofrece opciones de respaldo y control de acceso.

- Costo y Accesibilidad:

Todas las herramientas empleadas son gratuitas, populares y cuentan con una amplia comunidad, lo que facilita su aprendizaje y soporte técnico.



Universidad Autónoma de Nuevo León



Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica

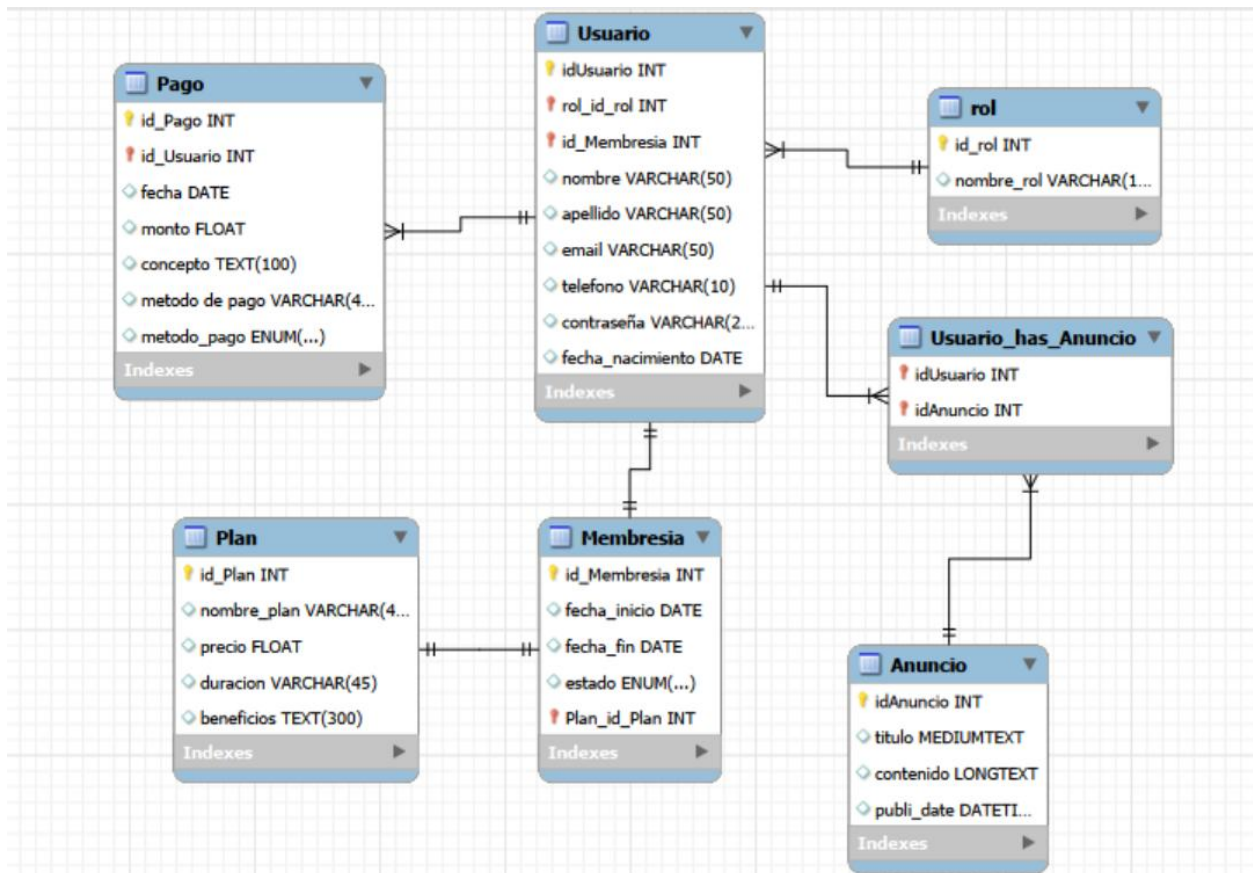
Programación Web Clase Ordinaria

Docente: Luis Daniel Lepe Rodríguez

Fase 2 Proyecto Final

Matricula	Nombre	Carrera
2074367	Gael Maximiliano Portillo Cruz	ITS
2095339	Alexsandro Mercado Valdez	ITS
1966616	Julio César Salazar González	IAS
21111938	José Miguel López Martínez	ITS

Modelo Entidad-Relacion



Base de datos creada en MySQL

```
11  -- -----
12  -- Schema mydb
13  -- -----
14  CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
15  USE `mydb` ;
16
17  -- -----
18  -- Table `mydb`.`rol`
19  -- -----
20  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`rol` (
21    `id_rol` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
22    `nombre_rol` VARCHAR(15) NOT NULL,
23    PRIMARY KEY (`id_rol`),
24    UNIQUE INDEX `id_rol_UNIQUE` (`id_rol` ASC) VISIBLE)
25  ENGINE = InnoDB;
26
27
28  -- -----
29  -- Table `mydb`.`Plan`
30  -- -----
31  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Plan` (
32    `id_Plan` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
33    `nombre_plan` VARCHAR(45) NOT NULL,
34    `precio` FLOAT NOT NULL,
35    `duracion` VARCHAR(45) NOT NULL,
36    `beneficios` TEXT(300) NOT NULL,
37    PRIMARY KEY (`id_Plan`),
38    UNIQUE INDEX `id_Plan_UNIQUE` (`id_Plan` ASC) VISIBLE)
39  ENGINE = InnoDB;
40
```

```

122  -- -----
123  -- Table `mydb`.`Pago`
124  -- -----
125  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Pago` (
126      `id_Pago` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
127      `id_Usuario` INT NOT NULL,
128      `fecha` DATE NOT NULL,
129      `monto` FLOAT NOT NULL,
130      `concepto` TEXT(100) NOT NULL,
131      `metodo de pago` VARCHAR(45) NOT NULL,
132      `metodo_pago` ENUM('efectivo', 'tarjeta') NOT NULL,
133      PRIMARY KEY (`id_Pago`, `id_Usuario`),
134      UNIQUE INDEX `idHistorialPago_UNIQUE` (`id_Pago` ASC) VISIBLE,
135      INDEX `fk_Pago_Usuario1_idx` (`id_Usuario` ASC) VISIBLE,
136      CONSTRAINT `fk_Pago_Usuario1`
137          FOREIGN KEY (`id_Usuario`)
138          REFERENCES `mydb`.`Usuario` (`idUsuario`)
139          ON DELETE NO ACTION
140          ON UPDATE NO ACTION)
141  ENGINE = InnoDB;
142
143  -- -----
144  -- Table `mydb`.`Anuncio`
145  -- -----
146  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Anuncio` (
147      `idAnuncio` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
148      `titulo` MEDIUMTEXT NOT NULL,
149      `contenido` LONGTEXT NOT NULL,
150      `publi_date` DATETIME NOT NULL,
151      PRIMARY KEY (`idAnuncio`),
152      UNIQUE INDEX `idAnuncio_UNIQUE` (`idAnuncio` ASC) VISIBLE)
153  ENGINE = InnoDB;
154
155
156

```

```

62  -----
63  -- Table `mydb`.`Usuario`
64  -----
65  ✓ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Usuario` (
66      `idUsuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
67      `rol_id_rol` INT NOT NULL,
68      `id_Membresia` INT NOT NULL,
69      `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
70      `apellido` VARCHAR(50) NOT NULL,
71      `email` VARCHAR(50) NOT NULL,
72      `telefono` VARCHAR(10) NOT NULL,
73      `contraseña` VARCHAR(25) NOT NULL,
74      `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
75      PRIMARY KEY (`idUsuario`, `rol_id_rol`, `id_Membresia`),
76      INDEX `fk_Usuario_rol_idx` (`rol_id_rol` ASC) VISIBLE,
77      INDEX `fk_Usuario_Membresia1_idx` (`id_Membresia` ASC) VISIBLE,
78      UNIQUE INDEX `idUsuario_UNIQUE` (`idUsuario` ASC) VISIBLE,
79  ✓ CONSTRAINT `fk_Usuario_rol`
80      FOREIGN KEY (`rol_id_rol`)
81      REFERENCES `mydb`.`rol` (`id_rol`)
82      ON DELETE NO ACTION
83      ON UPDATE NO ACTION,
84  ✓ CONSTRAINT `fk_Usuario_Membresia1`
85      FOREIGN KEY (`id_Membresia`)
86      REFERENCES `mydb`.`Membresia` (`id_Membresia`)
87      ON DELETE NO ACTION
88      ON UPDATE NO ACTION)
89  ENGINE = InnoDB;
90
91

```

```

42  -- -----
43  -- Table `mydb`.`Membresia`
44  -- -----
45  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Membresia` (
46    `id_Membresia` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
47    `fecha_inicio` DATE NOT NULL,
48    `fecha_fin` DATE NOT NULL,
49    `estado` ENUM('Activo', 'Inactivo') NOT NULL,
50    `Plan_id_Plan` INT NOT NULL,
51    PRIMARY KEY (`id_Membresia`, `Plan_id_Plan`),
52    UNIQUE INDEX `id_Membresia_UNIQUE` (`id_Membresia` ASC) VISIBLE,
53    INDEX `fk_Membresia_Plan1_idx` (`Plan_id_Plan` ASC) VISIBLE,
54    CONSTRAINT `fk_Membresia_Plan1`
55      FOREIGN KEY (`Plan_id_Plan`)
56      REFERENCES `mydb`.`Plan` (`id_Plan`)
57      ON DELETE NO ACTION
58      ON UPDATE NO ACTION)
59  ENGINE = InnoDB;
60

```

```

127  -- -----
128  -- Table `mydb`.`Usuario_has_Anuncio`
129  -- -----
130  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Usuario_has_Anuncio` (
131    `idUsuario` INT NOT NULL,
132    `idAnuncio` INT NOT NULL,
133    PRIMARY KEY (`idUsuario`, `idAnuncio`),
134    INDEX `fk_Usuario_has_Anuncio_Anuncio1_idx` (`idAnuncio` ASC) VISIBLE,
135    INDEX `fk_Usuario_has_Anuncio_Usuario1_idx` (`idUsuario` ASC) VISIBLE,
136    CONSTRAINT `fk_Usuario_has_Anuncio_Usuario1`
137      FOREIGN KEY (`idUsuario`)
138      REFERENCES `mydb`.`Usuario` (`idUsuario`)
139      ON DELETE NO ACTION
140      ON UPDATE NO ACTION,
141    CONSTRAINT `fk_Usuario_has_Anuncio_Anuncio1`
142      FOREIGN KEY (`idAnuncio`)
143      REFERENCES `mydb`.`Anuncio` (`idAnuncio`)
144      ON DELETE NO ACTION
145      ON UPDATE NO ACTION)
146  ENGINE = InnoDB;
147
148
149  SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
150  SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
151  SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
152

```

Explicación

La base de datos propuesta satisface las necesidades del sistema de administración de gimnasio porque permite organizar de forma clara y eficiente la información esencial para su funcionamiento. Fue diseñado con base en los requerimientos del proyecto, priorizando la integridad de los datos, la facilidad de consulta y la escalabilidad. La estructura contempla entidades como Usuario, Membresía, Plan, Pago, Rol y Anuncio, cada una con atributos específicos que reflejan los procesos reales del gimnasio. Por ejemplo, los usuarios pueden tener diferentes roles dentro del sistema, como clientes o administradores, y cada uno está vinculado a una membresía que determina su acceso y beneficios. Las membresías, a su vez, están asociadas a planes que definen duración, precio y características, lo que permite personalizar las ofertas del gimnasio.